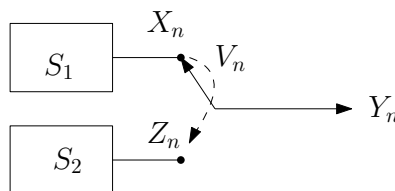


Esercizi di Calcolo delle Probabilità e Statistica

10 Giugno 2025

1. Si consideri lo schema della figura, dove $X_n \in \{0, 1\}$ è una sequenza indipendente e stazionaria con $p_{X_n}(1) = p$, $Z_n \in \{2, 3, 4\}$ - indipendente da X_n - è essa stessa indipendente e stazionaria, con distribuzione uniforme sul suo alfabeto. La sequenza $V_n \in \{0, 1\}$, indipendente e stazionaria, è indipendente dalle prime due, regola quale delle due sorgenti sia attiva ed è tale che $p_{V_n}(1) = \alpha$. In particolare, abbiamo:

$$Y_n = V_n X_n + (1 - V_n) Z_n = \begin{cases} X_n & V_n = 1 \\ Z_n & V_n = 0 \end{cases}$$



- a Sviluppando opportunamente $H(Y_n, V_n)$ dimostrare che $H(Y_n) = H(V_n) + H(Y_n|V_n)$;
 - b Valutare il tasso entropico della sequenza Y_n ;
 - c Determinare il valore di α che massimizza tale tasso entropico.
- 2.** Sia $X_n \in \{1, 2\}$ una sequenza indipendente con $p_{X_n}(1) = \alpha$. Si forma il processo Y_n con la ricorsione:

$$Y_n = (Y_{n-1} + X_n) \text{ modulo}(3) \quad \text{con } Y_0 = 0$$

- Dimostrare che Y_n è una catena di Markov e tracciarne il diagramma di stato;
 - Determinare distribuzione limite e tasso entropico di tale catena;
 - Si dica se la catena sia o meno equivalente ad una passeggiata casuale su grafo non orientato tristatico.
- 3.** Si osservano le realizzazioni di n variabili aleatorie Poissoniane, tutte caratterizzate dallo stesso parametro μ , indipendenti tra loro. Il parametro è una costante deterministica non nota.
- a Determinare lo stimatore a massima verosimiglianza di μ ;
 - b Si determini se lo stimatore sia o meno consistente e in che termini;
 - c Si dica se lo stimatore è efficiente.

4. Una sorgente binaria senza memoria emette uno con una probabilità α che si vuole stimare. Di α si conosce la densità a priori che assume la forma:

$$f_{\alpha}(t) = \begin{cases} (\gamma + 1)(1 - t)^{\gamma} & 0 \leq t \leq 1 \\ 0 & t \notin [0, 1] \end{cases}$$

con $\gamma > 0$ noto.

- a. Determinare lo stimatore MAP del parametro α ;
- b. Valutare se lo stimatore è o meno corretto;
- c. Valutare se lo stimatore è consistente.

5. Una variabile aleatoria non negativa R ha una pdf di Rayleigh di parametro σ , $R \sim \mathcal{R}(\sigma)$, se:

$$f_R(t) = \begin{cases} \frac{t}{\sigma^2} \exp\left(-\frac{t^2}{2\sigma^2}\right) & t \in [0, +\infty[\\ 0 & t < 0 \end{cases}$$

Basandosi sull'osservazione di un singolo dato R , si vuole eseguire il test di ipotesi:

$$R \sim \begin{cases} \mathcal{R}(\sigma_0) & H_0 \\ \mathcal{R}(\sigma_1) & H_1 \end{cases}$$

con $\sigma_1 > \sigma_0$.

- Determinare la forma più semplice del test di Neyman-Pearson per il precedente problema;
- Dimostrare che la relazione tra errore di prima specie (α) e potenza ($1 - \beta$) del test è

$$1 - \beta = \alpha^{\frac{\sigma_0^2}{\sigma_1^2}}$$

- Si determini la forma che assumerebbe il test se avessimo n osservazioni indipendenti $(R_1, \dots, R_n)$.